
Rapport Projet personnel : Home Lab

Recyclage d'une station Lenovo bloquée et déploiement Debian Headless

Hicham

Mars 2026

Résumé

Ce rapport documente le processus complet de réhabilitation d'un ordinateur Lenovo Thinkcentre d'entreprise, initialement inutilisable en raison de restrictions administratives strictes (BIOS verrouillé et session Windows 7 Pro protégée). Le rapport retrace les différentes étapes de contournement matériel, l'installation par transplantation de système de fichiers et la configuration d'un environnement serveur robuste et accessible à distance.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Phase 1 : Exploration et Échecs de Contournement Logiciel	3
2.1	La tentative de piratage de Windows 7 Pro	3
2.2	Le mur du BIOS Supervisor	3
3	Phase 2 : Problématiques de création de support d'installation	4
3.1	L'impasse Rufus et ISO	4
4	Phase 3 : La Méthode de la "Transplantation" (Solution)	4
4.1	Extraction et Installation externe	4
4.2	Le "Choc" de la réinsertion	6
5	Phase 4 : Configuration Réseau et Post-Installation	6
5.1	Le défi des Firmwares Propriétaires	6
5.2	Adressage IP Statique et Accès Headless	7
5.3	Contournement du NAT via Tailscale	7
6	Perspectives et Outils de Monitoring	7
6.1	Monitoring Système (CLI)	7
6.2	Monitoring Avancé (Dashboard)	7
7	Conclusion	7

1 Introduction

L'objectif de ce projet est de transformer une machine obsolète et bridée en un serveur de services auto-hébergés (Plex, Docker, Cloud Privé). La contrainte majeure résidait dans l'incapacité d'utiliser les méthodes de démarrage traditionnelles (USB Boot) et l'impossibilité d'accéder au système d'exploitation d'origine.

2 Phase 1 : Exploration et Échecs de Contournement Logiciel

2.1 La tentative de piratage de Windows 7 Pro

La première approche consistait à tenter de récupérer l'accès à la session administrateur Windows 7 présente sur le disque.

- **Méthode** : Utilisation de la faille des "Sticky Keys" (`sethc.exe`). L'idée était de remplacer l'exécutable des touches rémanentes par une invite de commande (`cmd.exe`) via l'environnement de récupération système.
- **Procédure** : Forcer un arrêt brutal pour déclencher la réparation automatique, accéder à l'explorateur de fichiers pour renommer les fichiers système.
- **Résultat : Échec critique**. Le système était protégé par des permissions NTFS restrictives (TrustedInstaller) ou une stratégie de groupe empêchant la modification du répertoire `System32`. La tentative de bypass n'a pas permis d'obtenir l'invite de commande au démarrage.

Comme je savais que j'allais changer l'OS je n'ai pas cherché plus loin pour accéder à la session et à son contenu.

2.2 Le mur du BIOS Supervisor

Pour installer un nouvel OS, la priorité était de booter sur une clé USB. Cependant, le BIOS était protégé par un mot de passe superviseur.

- **Analyse** : L'ordre de boot était fixé dans le bios. Dans le Boot Menu l'USB n'était pas visible (surement USB boot bloqué), le bios était protégé par mot de passe empêchant toute modification.
- **Exploration physique** : Le retrait de la pile CMOS a été effectué pour tenter de vider la mémoire volatile pour réinitialiser le mot de passe du BIOS. Pour vider la mémoire il fallait allumer l'ordinateur avec la pile retirée et avoir modifié l'emplacement du cavalier (embout noir).
- **Observation technique** : Sur cette gamme Lenovo, contrairement aux PC grand public, le mot de passe est stocké dans une puce **EEPROM** non-volatile. Le retrait de la pile n'a aucun effet sur le mot de passe, confirmant l'impossibilité de modifier les réglages de boot.

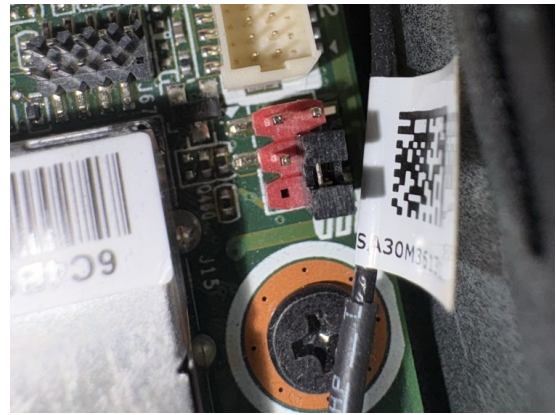
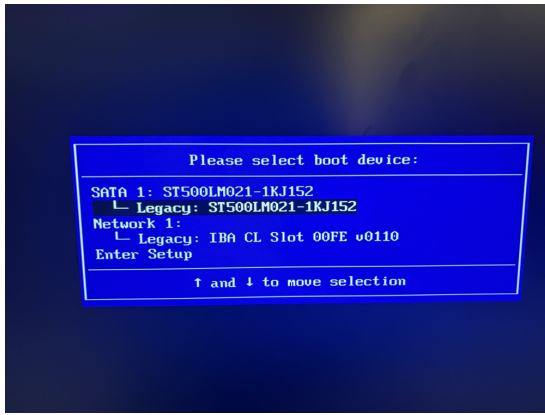


FIGURE 1 – Boot Menu et pins permettant de vidé la mémoire volatile

3 Phase 2 : Problématiques de création de support d'installation

3.1 L'impasse Rufus et ISO

Plusieurs clés USB de démarrage ont été préparées via le logiciel **Rufus** avec différentes configurations :

- **Schéma de partition MBR vs GPT** : Test d'une configuration MBR pour la compatibilité avec le BIOS "Legacy" du Lenovo.
- **Système de destination** : BIOS (ou UEFI-CSM).
- **Résultat** : Malgré une préparation parfaite, le matériel Lenovo ignorait superbement la clé USB au démarrage.

4 Phase 3 : La Méthode de la "Transplantation" (Solution)

La solution a consisté à externaliser le problème. Puisque je ne pouvais pas amener l'installateur au disque, j'ai amené le disque à l'installateur. En effet il est plus simple de se battre à domicile (sur mon ordinateur personnel où j'ai tous les droits).

4.1 Extraction et Installation externe

1. **Démontage** : Extraction du disque dur SATA 2.5" du Lenovo.
2. **Interface** : Connexion du disque sur mon ordinateur personnel (en adaptateur SATA vers USB).

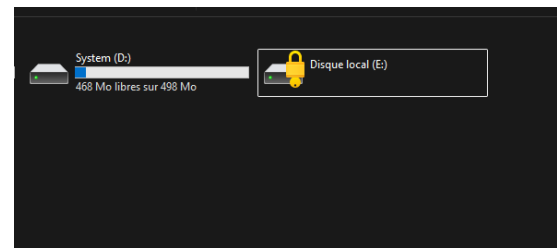


FIGURE 2 – Ordinateur sans ventirad ni disque dur et capture d'écran du disque connecté sur mon ordinateur personnel

3. **Installation de Debian :** Lancement d'une installation standard de Debian 13 sur ce disque. De nombreux essais d'installation ont été effectués, car de nombreuses erreurs d'installations sont arrivés par exemple lors de la création de partition ou le téléchargement des ressources d'installations. Des tentatives de partitionnement à la main du disque ont été effectués.

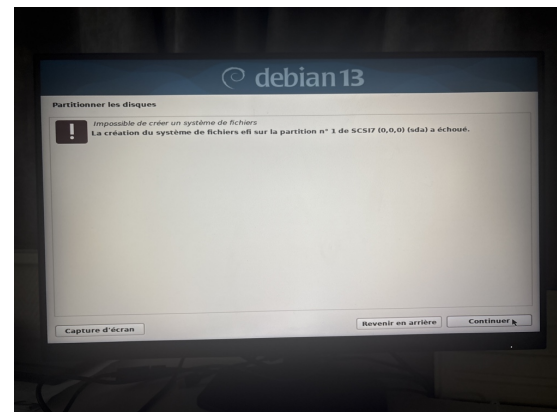
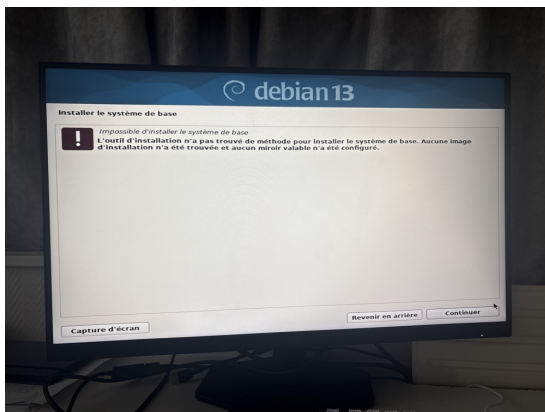


FIGURE 3 – Exemples de problèmes d'installations

4. **Solution :** La solution trouvée a été de faire tourner le boot depuis une clé USB, d'utilisée l'ISO DVD (ne nécessitant par internet donc) et de générer la clé bootable en mode DD et non ISO. J'ai effacer la table de partitionnement à la main du disque avec cette commande.

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=10
```

Puis j'ai suivi l'installation guidée pour avoir un partitionnement correct rapidement.

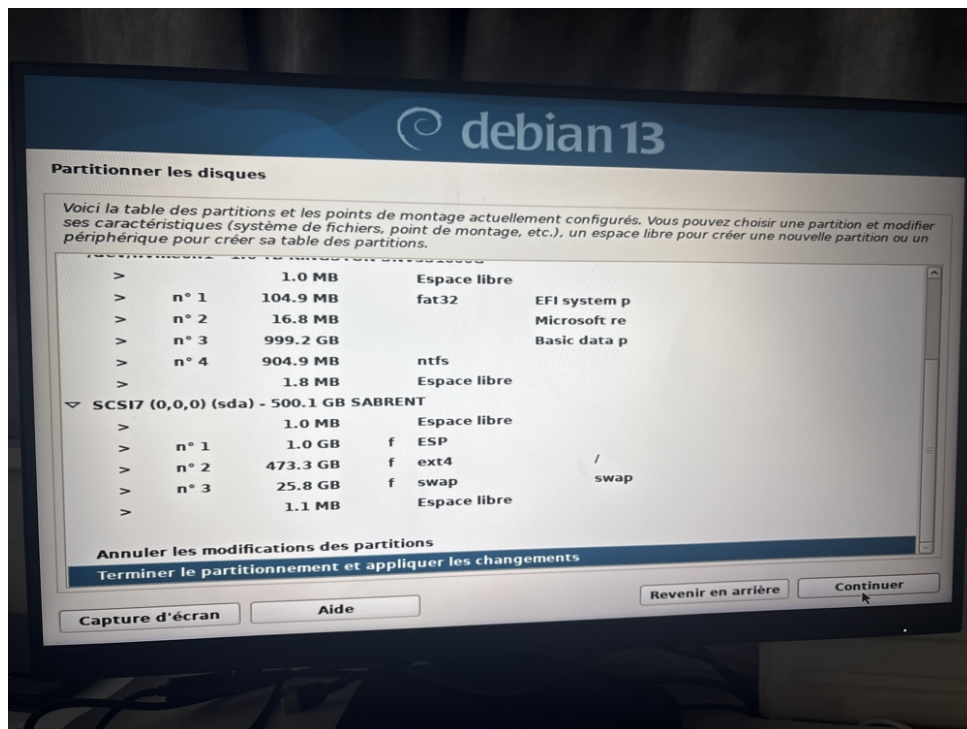


FIGURE 4 – Partitionnement du disque

5. **Configuration** : Lors de l'installation, le choix a été fait de ne pas installer d'interface graphique (mode *headless*) pour maximiser les ressources disponibles.

4.2 Le "Choc" de la réinsertion

Après réinsertion du disque dans le Lenovo :

- **Succès** : Le BIOS, programmé pour démarrer sur le disque interne, a trouvé le nouveau secteur d'amorçage GRUB. Debian a démarré avec succès.
- **Théorie** : Linux possède un noyau monolithique capable de charger les pilotes nécessaires dynamiquement lors du boot, ce qui permet à un système installé sur une machine A de démarrer sur une machine B (contrairement à Windows qui génère souvent des écrans bleus dans cette situation).

5 Phase 4 : Configuration Réseau et Post-Installation

5.1 Le défi des Firmwares Propriétaires

Debian étant une distribution prônant le logiciel libre, les pilotes Wi-Fi propriétaires ne sont pas inclus par défaut.

- **Problème** : La carte réseau `wlp1s0` était détectée mais inutilisable ("Hardware disabled").
- **Solution** : Modification du dépôt pour inclure `non-free-firmware` et installation de `firmware-iwlwifi`.

— **Commandes :**

```
sudo apt update && sudo apt install firmware-iwlwifi  
sudo rfkill unblock all
```

5.2 Adressage IP Statique et Accès Headless

Pour garantir la pérennité de l'accès SSH, l'adresse IP a été fixée manuellement via l'outil `nmcli` (Network Manager CLI) :

- **Passerelle (Gateway)** : 10.196.14.1 (le routeur).
- **DNS** : 8.8.8.8 (Google DNS) pour assurer la résolution de noms.
- **Configuration** : Passage de la méthode DHCP à Manual.

5.3 Contournement du NAT via Tailscale

Le serveur étant situé derrière le pare-feu d'un campus (PlanetCampus), l'ouverture et la redirection de ports était impossible.

Solution : Déploiement d'un réseau maillé (Mesh VPN) avec **Tailscale**.

6 Perspectives et Outils de Monitoring

Pour assurer la maintenance à long terme du serveur sans écran, plusieurs outils de surveillance seront déployés :

6.1 Monitoring Système (CLI)

- **htop** / **bttop** : Pour visualiser en temps réel la charge CPU, l'utilisation de la RAM et les processus actifs.
- **Glances** : Un outil Python complet permettant de surveiller les températures, les E/S disque et le réseau dans une seule interface terminal.

6.2 Monitoring Avancé (Dashboard)

- **Netdata** : Un agent de monitoring temps réel qui génère un tableau de bord web accessible sur le port 19999. Il permet d'identifier les pics de charge lors de l'utilisation de Plex.
- **Docker Stats** : Pour surveiller la consommation spécifique de chaque conteneur (Plex, serveurs web, etc.).

7 Conclusion

Ce projet démontre qu'avec une compréhension approfondie des couches matérielles et logicielles, il est possible de recycler du matériel verrouillé. La combinaison de Debian pour la stabilité, de Docker pour la flexibilité des services, et de Tailscale pour la mobilité, transforme ce Lenovo en un élément central d'une infrastructure cloud personnelle. Ce projet m'a permis de mieux comprendre la gestion de périphérique et des disques et de

leur fonctionnement, mais aussi d'approfondir avec de la pratique mes connaissances en réseaux ainsi que sur le fonctionnement de Debian.